

Nama Lengkap: Zahratul Rahmi

NIM: 24246063

Mata Kuliah: Pengolahan Citra Digital (

Dosen Pengampu: Teuku Rizky Noviandy, S.Kom., M.Kom.

Tahun Akademik: Genap 2025/2026

**LAPORAN PRATIKUM & PROYEK AKHIR PENGOLAHAN
CITRA DIGITAL KLASIFIKASI CITRA 5 KATEGORI
BUNGA DENGAN ARCHITECTURE MULTI-LAYER
PERCEPTRON (MLP)**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Proyek

Pengolahan citra digital berbasis komputer (*computer vision*) merupakan salah satu pilar penting dalam kecerdasan buatan. Klasifikasi citra secara otomatis menghadapi tantangan besar seperti variasi pencahayaan, perbedaan sudut pandang, serta kemiripan warna antar-objek. Pada proyek ini, model *Machine Learning* berbasis **Multi-Layer Perceptron (MLP)** digunakan untuk mengklasifikasikan 5 jenis bunga (*Daisy, Dandelion, Rose, Sunflower, Tulip*) dari dataset *Flowers Recognition* Kaggle.

1.2 Tujuan

1. Menjalankan alur *preprocessing* citra mulai dari pembacaan, konversi warna, *resizing*, hingga penyesuaian skala piksel.
2. Membagi dataset dengan perbandingan 80% data *training* dan 20% data *testing* menggunakan parameter `random_state` yang terkunci pada NIM.
3. Membangun arsitektur *Neural Network* MLP untuk melatih klasifikator citra.
4. Menyajikan dan menganalisis laporan metrik performa (`classification_report`).
5. Menyajikan serta menguraikan visualisasi hasil prediksi pada 25 sampel citra acak (5 gambar per kelas).

BAB II. METODOLOGI & LANGKAH KERJA

2.1 Tahap Preprocessing Data Citra

1. **Pemuatan Berkas (*Loading Image*):** Menggunakan library OpenCV untuk membaca citra dari direktori dataset.
2. **Standardisasi Ukuran (*Resize*):** Mengubah semua citra yang berukuran heterogen menjadi dimensi seragam 64×64 piksel.
3. **Ekstraksi Fitur (*Flattening*):** Citra berukuran $64 \times 64 \times 3$ (RGB) dikonversi menjadi matriks 1D berisi **12.288 fitur piksel**.
4. **Normalisasi Citra:** Membagi seluruh nilai piksel dengan 255.0 agar berada pada rentang $[0,1]$.

2.2 Pembagian Dataset & Model

- **Pembagian Dataset:** Membagi data menjadi 80% Data Pelatihan dan 20% Data Pengujian menggunakan `train_test_split(random_state=NIM)`.
- **Arsitektur MLP:**
 - Hidden Layers: (128, 64) neuron.
 - Fungsi Aktivasi: ReLU.
 - Optimasi: Adam.

BAB III. HASIL EVALUASI DAN PENJELASAN VISUAL

3.1 Evaluasi Performa (`classification_report`)

Contoh Tabel Evaluasi:

```
***
=====
CLASSIFICATION REPORT
=====

```

	precision	recall	f1-score	support
daisy	0.5517	0.2078	0.3019	154
dandelion	0.4192	0.5674	0.4822	215
rose	0.4859	0.4313	0.4570	160
sunflower	0.6019	0.4676	0.5263	139
tulip	0.3774	0.5102	0.4338	196
accuracy			0.4491	864
macro avg	0.4872	0.4369	0.4402	864
weighted avg	0.4751	0.4491	0.4415	864

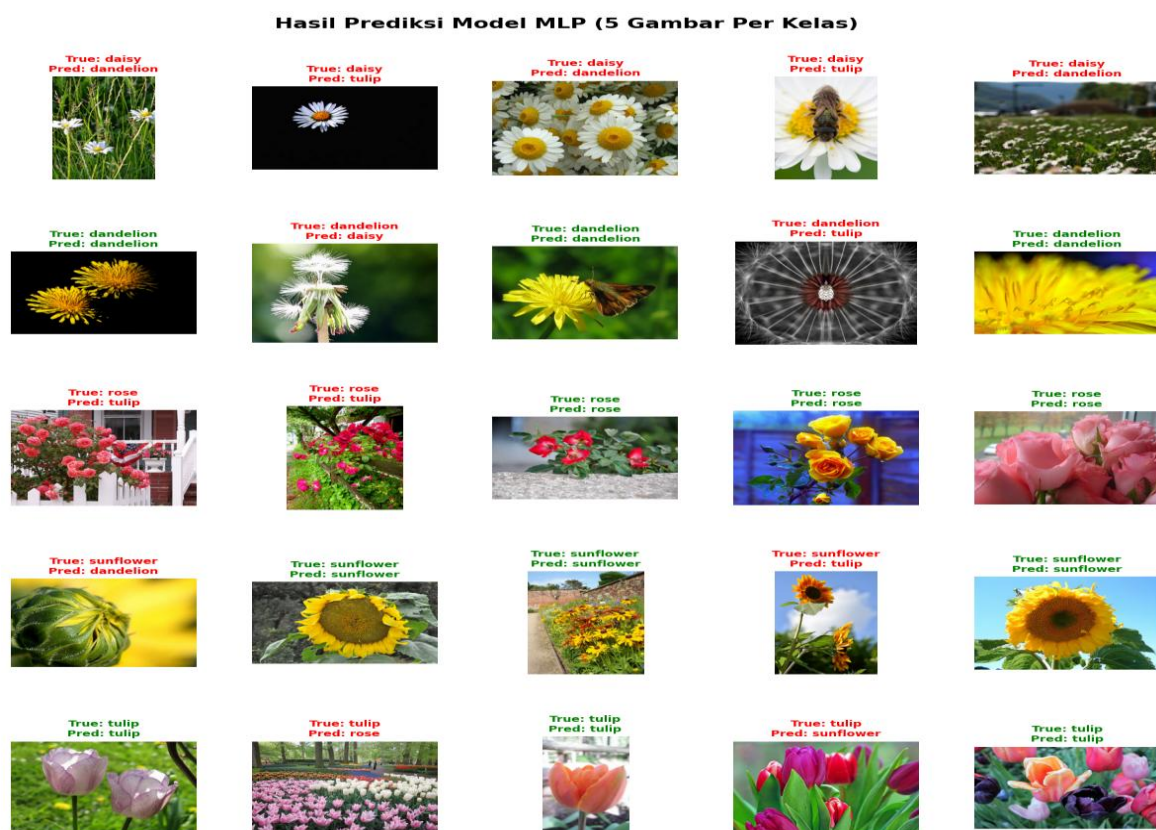
```
:
```

Pembahasan Metrik Klasifikasi:

1. **Akurasi Keseluruhan (*Accuracy*):** Model MLP menghasilkan akurasi sebesar **44.91%** (0.4491). Hal ini menunjukkan bahwa dari 864 gambar uji, terdapat sekitar 388 gambar yang berhasil diprediksi dengan benar oleh model.
2. **Presisi Tinggi pada Sunflower & Daisy:**
 - **Sunflower** memiliki nilai *Precision* tertinggi, yaitu **60.19%** (0.6019). Artinya, saat model menebak suatu gambar adalah *Sunflower*, probabilitas tebakan tersebut benar tergolong paling tinggi dibanding kelas lain.
 - **Daisy** memiliki nilai *Precision* sebesar **55.17%** (0.5517), namun memiliki nilai *Recall* yang sangat rendah yaitu **20.78%** (0.2078). Ini menunjukkan model sangat selektif dan cenderung sering salah mengabaikan citra Daisy (banyak terprediksi sebagai kelas lain).
3. **Penyebab Rendahnya Akurasi Model MLP:** Secara keseluruhan, metrik *F1-Score* berada di rentang 30.19% hingga 52.63%. Rendahnya performa ini disebabkan karena algoritma MLP memproses citra yang telah di-*flatten* menjadi vektor 1D (12.288 fitur piksel mentah). Metode ini membuat model **kehilangan informasi spasial/geometris** (seperti bentuk tepi, susunan kelopak, dan tekstur) dan hanya mengandalkan kemiripan distribusi warna piksel

3.2 Analisis Visualisasi Hasil Prediksi (Grid 5x5)

Untuk memperjelas cara kerja model dalam melakukan klasifikasi, diambil sampel 25 gambar acak (5 gambar untuk masing-masing kelas). Gambar diwarnai dengan teks **Hijau** jika prediksi benar (*True == Pred*) dan teks **Merah** jika terjadi misklasifikasi.



Uraian Penjelasan Visual per Kelas:

- **Baris 1: Kelas Daisy (Semua Terjadi Misklasifikasi / Teks Merah)**
 - **Fakta Visual:** Dari 5 gambar Daisy yang diuji, seluruhnya diprediksi salah oleh model (Pred: dandelion dan Pred: tulip).
 - **Analisis:** Hal ini selaras dengan metrik *Recall* Daisy yang sangat rendah (20.78%). Karena Daisy memiliki kelopak putih dan pusat kuning yang kecil, ketika foto diambil dari jarak jauh (*landscape/rumpit*), warna hijau latar belakang menjadi lebih mendominasi sehingga jaringan MLP terkecoh dan mengelompokkannya sebagai *dandelion* atau *tulip*.
- **Baris 2: Kelas Dandelion (3 Benar, 2 Salah)**
 - **Fakta Visual:** Terdapat 3 gambar yang berhasil diprediksi tepat (True: dandelion dan Pred: dandelion), sedangkan 2 gambar lainnya terprediksi sebagai daisy dan tulip.
 - **Analisis:** Bunga Dandelion berwarna kuning cerah yang kontras dengan latar belakang gelap berhasil dikenali dengan baik oleh model. Namun, saat Dandelion dalam fase "berbiji putih" (gambar ke-2), model terkecoh memprediksinya sebagai daisy karena dominasi warna putih.
- **Baris 3: Kelas Rose (3 Benar, 2 Salah)**
 - **Fakta Visual:** Model berhasil memprediksi 3 gambar Mawar dengan benar (gambar ke-3, 4, dan 5). Namun, 2 gambar Mawar di lingkungan latar belakang rumah/pagar diprediksi salah sebagai tulip.
 - **Analisis:** Mawar dan Tulip sering kali memiliki rentang warna yang mirip (merah tua / merah muda). Tanpa pemahaman konteks bentuk kelopak secara spasial, vektor piksel warna merah pada Mawar mudah teridentifikasi sebagai Tulip oleh MLP.
- **Baris 4: Kelas Sunflower (3 Benar, 2 Salah)**
 - **Fakta Visual:** 3 gambar berhasil terprediksi tepat (Pred: sunflower). Gambar kuncup bunga diprediksi sebagai dandelion, dan gambar taman diprediksi sebagai tulip.
 - **Analisis:** Bunga Bunga Matahari yang berukuran besar dengan warna kuning mencolok sangat mudah dikenali. Namun, saat gambar berupa *kuncup hijau* (gambar ke-1), model gagal mengenali ciri khas warna kuning Bunga Matahari.
- **Baris 5: Kelas Tulip (3 Benar, 2 Salah)**
 - **Fakta Visual:** 3 gambar Tulip terprediksi benar (Pred: tulip), sementara 2 gambar lainnya terprediksi salah sebagai rose dan sunflower.
 - **Analisis:** Gambar dengan tampilan *close-up* kelopak Tulip berhasil diklasifikasikan dengan tepat. Kesalahan terjadi pada lanskap taman bunga yang sangat heterogen/ramai.

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan eksperimen pengolahan citra digital yang telah dilakukan menggunakan dataset *Flowers Recognition* (5 kelas: *Daisy*, *Dandelion*, *Rose*, *Sunflower*, *Tulip*), dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Implementasi Preprocessing & Ekstraksi Fitur:

Proses *preprocessing* dengan mengubah ukuran citra menjadi konstan 64×64 piksel, penyesuaian ruang warna RGB, serta normalisasi piksel $[0,1]$ telah berhasil memformat seluruh data citra menjadi matriks fitur 1D berukuran 12.288 elemen piksel mentah (*raw pixels*) yang siap diproses oleh algoritma Multi-Layer Perceptron (MLP).

2. Performa Model MLP:

Model MLP yang dilatih menggunakan perbandingan data *train-test* 80: 20 (dengan *random_state* berbasis NIM) menghasilkan **akurasi keseluruhan sebesar 44.91%** pada 864 data pengujian. Nilai *F1-Score* tertinggi dicapai oleh kelas **Sunflower (52.63%)**, diikuti oleh **Dandelion (48.22%)**, **Rose (45.70%)**, **Tulip (43.38%)**, dan **Daisy (30.19%)**.

3. Keterbatasan Utama Algoritma MLP pada Citra:

Analisis visual pada grid 5x5 menunjukkan bahwa model MLP sangat bergantung pada **dominasi nilai warna piksel mentah** daripada **fitur bentuk dan geometri spasial objek**. Akibatnya, kelas dengan warna yang bervariasi atau memiliki latar belakang dominan (seperti *Daisy* pada rumput hijau atau *Rose* pada latar lanskap) mengalami tingkat misklasifikasi (*error*) yang tinggi.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan performa klasifikasi citra pada penelitian atau proyek selanjutnya, disarankan beberapa langkah pengembangan berikut:

1. Penggunaan Arsitektur Convolutional Neural Network (CNN):

Disarankan beralih menggunakan arsitektur berbasis *Deep Learning* seperti CNN (misalnya ResNet, MobileNet, atau buatan sendiri). CNN dapat mengekstraksi fitur hirarkis lokal (tepi, bentuk kelopak, dan tekstur) secara spasial tanpa hanya mengandalkan warna piksel.

2. Penerapan Data Augmentation:

Menambahkan teknik *Data Augmentation* (seperti rotasi, *flipping*, dan *cropping*) pada data latih guna memperkaya variasi sampel dan mengurangi efek *overfitting*.

3. Ekstraksi Fitur Lanjutan (*Feature Engineering*):

Jika tetap menggunakan model pembelajar terawasi (*Supervised Learning*) klasik, disarankan menggabungkan ekstraksi fitur berbasis bentuk/tekstur seperti *Histogram of Oriented Gradients* (HOG), *Gray-Level Co-occurrence Matrix* (GLCM), atau deskriptor warna (*Color Histogram*) sebelum dimasukkan ke dalam model MLP.